APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0784

Realizar Mandrilhamento dos Dutos - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº434/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
POP	Procedimento Operacional Padrão
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio
CI	Caixa de Inspeção

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Mandrilhamento dos Dutos - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização do mandrilhamento dos dutos da rede subterrânea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, tec.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

    ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Verificações preliminares
   - 3.1. Localizar e identificar trecho de duto a ser mandrilado (estruturas nas extremidades – posição do duto);
   - 3.2. Retirar / abrir tampões de acesso;
   - 3.3. Verificar se as caixas (inspeções, secundárias e / ou acopladas as bases de transformador ou quadro de distribuição em pedestal) e / ou câmaras transformadoras estão limpas ou com água: remover detritos, água etc. se necessário;
   - 3.4. Verificar o diâmetro dos dutos e a disponibilidade de mandril adequado ao mesmo;
   - 3.5. Verificar se a linha de dutos contém arame/corda de nylon como guia.
4. Colocação de corda em duto sem cabo guia
   - 4.1. Introduzir guia de poliéster por uma das extremidades até atingir a outra extremidade do trecho de duto;
   - 4.2. Prender uma corda na extremidade do guia de poliéster;
   - 4.3. Puxar o guia de poliéster até a corda alcançar o outro lado da canalização.
5. Colocação de corda em duto com cabo guia
   - 5.1. Prender a corda na extremidade do cabo guia;
   - 5.2. Puxar o cabo guia até a corda alcançar a outra extremidade do duto.
6. Colocação de cabo de aço quando necessário
   - 6.1. Prender o cabo de aço na extremidade da corda;
   - 6.2. Puxar a corda até o cabo de aço alcançar a outra extremidade do duto.
7. Colocação do mandril
   - 7.1. Prender uma das extremidades do mandril na corda / cabo de aço colocado no duto;

7.2. Prender a outra extremidade do mandril em outra corda / cabo de aço;

7.3. Inserir o mandril em uma das extremidades do duto a ser mandrilado e puxá-lo pela outra extremidade através da corda / cabo de aço.

8. Presença de obstáculos

8.1. Retornar o mandril na posição inicial caso seja detectada a presença de obstáculos (tração pela corda colocada na outra extremidade do mandril);

8.2. Eliminar os obstáculos: inserir jatos de água, puxar escovas de aço, etc.) para eliminar obstáculos;

8.3. Impossibilidade de eliminar obstáculos sem execuções de obras civis:

8.3.1. identificar local dos obstáculos.

8.3.2. fazer as escavações necessárias e restaurar os dutos.

8.3.3. refazer tarefas anteriores (puxamento do mandril).

NOTA:

1. No caso de instalações de cabos, estes poderão ser puxados pelas cordas / cabo de aço utilizado no puxamento do mandril.

9. Fechamento dos dutos

9.1. Utilizar corda / cabo de aço de puxamento do mandril para puxamento do cabo guia;

9.2. Manter cerca de 0,5 m de cabo guia internamente ao duto em cada extremidade do mesmo;

9.3. Tamponar extremidade dos dutos.

10. Tarefas complementares

10.1. Retirar e guardar na viatura: materiais e equipamentos;

10.2. Limpar as caixas e / ou câmaras transformadoras;

10.3. Fechar as caixas / câmaras transformadoras;

10.4. Limpar área de trabalho.

11. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Mandril adequado com o duto	01
Cordas em tamanho adequado	Necessária
Guia de poliéster no mínimo 200 m	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/11/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		